

Apartat 8. Intervalls i semirectes

Notació algebraica, recta real, unions i interseccions

Intervalls sobre la recta real



Intervalls com a conjunts

Un interval descriu tots els nombres reals compresos entre extrems. La notació és compacta i evita enumerar infinits nombres.

Els parèntesis indiquen que l'extrem no pertany al conjunt; els claudàtors indiquen que sí que hi pertany. Aquesta diferència és essencial en desigualtats.

Semirectes i infinit

Les semirectes representen nombres majors o menors que un límit. L'infinit indica una direcció sense final, no un nombre. Per això sempre va amb parèntesi.

Per exemple, $x > 3$ és $(3, +\infty)$, mentre que $x \leq 2$ és $(-\infty, 2]$.

Procediments i propietats

La unió $A \cup B$ conté els nombres que són a A o a B . Si dos intervals se solapen o es toquen amb extrem inclòs, sovint la unió pot escriure's com un sol interval.

La intersecció $A \cap B$ conté només els nombres comuns. Si no hi ha cap punt comú, el resultat és el conjunt buit.

Per resoldre inequacions lineals es fan operacions als dos membres com en equacions, però si es multiplica o divideix per un nombre negatiu cal invertir el signe.

Notació	Significat
(a,b)	$a < x < b$
$[a,b]$	$a \leq x \leq b$
$[a,b)$	$a \leq x < b$
$(a,+\infty)$	$x > a$

Unió = ajuntar; intersecció = part comuna.

Els extrems infinits sempre s'escriuen amb parèntesi.

Exemples resolts i observacions

Desigualtat a interval

$-5 \leq x < -1$ inclou -5 però exclou -1 : $[-5, -1)$.

Intersecció

$(3, 8) \cap (4, 9) = (4, 8)$. Només queda la part comuna.

Inequació

$-3x \leq 12$. En dividir per -3 , canvia el signe: $x \geq -4$. Interval: $[-4, +\infty)$.

Errors freqüents que cal evitar

- No saltar passos quan hi ha signes, parèntesis o denominadors diferents.
- Comprovar si el resultat final es pot simplificar o si la notació és la que demana l'exercici.
- Distingir entre calcular una expressió i justificar per què el procediment és correcte.